線形代数, 期末テスト問題＆解答用紙

2010/7/16 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引きわかりやすくすること．

1 次の行列式を計算せよ．ただし (2) の答えは式を因数分解した形で答えよ．(各 10 点)

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ 2010.0716 & \pi & \frac{4}{5} & 2 \\ -5 & 2 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -5 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 2(-4+36+12-30) = 2\cdot 14 = \underline{28}$

(2) $\begin{vmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ 0 & 0 & 0 & d-c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ 0 & 0 & c-b & c-b \\ 0 & 0 & 0 & d-c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & 0 & c-b & c-b \\ 0 & 0 & 0 & d-c \end{vmatrix}$

$= \underline{a(b-a)(c-b)(d-c)}$

2 $A = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 5 \\ -1 & 4 & -5 \\ -3 & 3 & -4 \end{pmatrix}$ に対し，次の設問に答えよ．

(1) A の (i,j) 余因子を A_{ij} $(1 \le i, j \le 3)$ で表す．余因子を成分とする行列 $B = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}$ を計算せよ．(10 点)

小行列式 D_{ij} を成分とする行列は

$(D_{ij}) = \begin{pmatrix} -1 & -11 & 9 \\ -3 & -9 & 9 \\ -5 & -25 & 21 \end{pmatrix}$ $\quad B = \underline{\begin{pmatrix} -1 & 11 & 9 \\ 3 & -9 & -9 \\ -5 & 25 & 21 \end{pmatrix}}$

(2) A の行列式 $|A|$ を計算せよ．さらに A の逆行列 A^{-1} を求めよ．(行列式：5 点、逆行列：5 点)

$|A| = -96-45-15+60+90+12$
$= -156+162$
$= 6$

$A^{-1} = \underline{\frac{1}{6}\begin{pmatrix} -1 & 3 & -5 \\ 11 & -9 & 25 \\ 9 & -9 & 21 \end{pmatrix}}$

(3) E_3 を 3 次の単位行列とする．行列 $aE_3 - A = \begin{pmatrix} a-6 & 3 & -5 \\ 1 & a-4 & 5 \\ 3 & -3 & a+4 \end{pmatrix}$ が逆行列を持たないような定数 a の値を求めよ．(10 点)

$|aE_3 - A| = (a-6)(a^2-16)+45+15+15(a-4)-3(a+4)+15(a-6)$
$= a^3-6a^2-16a+96+60+27a-162$
$= a^3-6a^2+11a-6$
$= (a-1)(a-2)(a-3)$

1	1	-6	11	-6
		1	-5	6
2	1	-5	6	0
		2	-6	
	1	-3	0	

故に $\underline{a = 1, 2, 3}$

3 次の行列 A に対し, 行に関する基本変形と列の入れ替えにより $\left(\begin{array}{c|c} E & B \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right)$ の形の行列 (標準形) に変形し, A の階数 (rank A) を求めよ. (10 点)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & 5 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -4 & 4 & 1 \\ 0 & -4 & 4 & 1 \\ 0 & -8 & 8 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -4 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

故に $\underline{\mathrm{rank}\, A = 2}$

4 掃き出し法, もしくはクラーメルの公式を用いて次の連立 1 次方程式を解け. (各 10 点)

(1) $\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x - y + z = 5 \\ x + 2y - z = -2 \end{cases}$

$$\begin{pmatrix} 2 & +1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 5 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & -3 & -9 \\ 0 & 3 & -2 & -7 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$\underline{x = 2 \quad y = -1 \quad z = 2}$

(2) $\begin{cases} x + 2y - z + 3w = 1 \\ -2x - 3y + z + w = 4 \\ x + y - z = -1 \end{cases}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 \\ -2 & -3 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 7 & 6 \\ 0 & -1 & 0 & -3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -11 & -11 \\ 0 & 1 & -1 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 4 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -7 & -7 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & -4 \end{pmatrix}$$

$w = \alpha$ とおいて

$$\begin{cases} x = -7 + 7\alpha \\ y = 2 - 3\alpha \\ z = -4 + 4\alpha \\ w = \alpha \end{cases} \quad (\alpha : 任意)$$

5 3 次正方行列 A の行列式が 2 のとき, 次の行列式の値を求めよ. ただし ${}^tA$ は A の転置行列を表す. (各 5 点)

(1) $|A^3 \cdot ({}^tA)^4 \cdot A^{-5}| = |A|^3 \cdot |{}^tA|^4 \cdot |A^{-1}|^5 = |A|^{3+4-5} = |A|^2 = \underline{4}$

(2) $|({}^tA)^2 \cdot (-A)^3| = |-({}^tA)^2 \cdot A^3| = -|{}^tA|^2 \cdot |A|^3 = -|A|^5 = -2^5 = \underline{-32}$

6 連立 1 次方程式 $\begin{cases} x - 2y + 4z = -5 \\ -x + 3y - 5z = 7 \\ x - y + 3z = a \end{cases}$ が解をもつように定数 a の値を定めて解け. (10 点)

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -5 \\ -1 & 3 & -5 & 7 \\ 1 & -1 & 3 & a \end{pmatrix}}_{A} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & a+5 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a+3 \end{pmatrix}$$

$a + 3 = 0$

故に $\underline{a = -3}$

$$A \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$z = \alpha$ とおけば

$$\begin{cases} x = -1 - 2\alpha \\ y = 2 + \alpha \\ z = \alpha \end{cases} \quad (\alpha : 任意)$$

[0]※この講義に関する情報は FTP フォルダを参照. ftp://ftpi.sie.dendai.ac.jp/pub/nasu/Linear Algebra/